UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

Série de travaux dirigés n°5 — chapitre 5 — corrigé détaillé

Introduction à l'optique géométrique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- appliquer les lois de Snell-Descartes et la réflexion totale ;
- construire l'image donnée par un miroir plan, un dioptre plan, une lame ;
- utiliser les formules du prisme ;
- utiliser les relations de conjugaison des miroirs sphériques et des lentilles minces ;
- modéliser l'œil, la loupe et le microscope.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 5 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Indice de l'air : $n = 1{,}00$. Les mesures algébriques sont orientées dans le sens de la lumière.

Partie A — Lois de Snell-Descartes

Exercice 1 — Lumière dans un lac ★

Le Soleil est à 30° au-dessus de l'horizon. Sa lumière pénètre dans un lac ($n = 1{,}33$).

1. Calculer l'angle d'incidence, puis l'angle de réfraction dans l'eau.
2. Un poisson regarde vers le haut. Montrer qu'il voit tout le ciel dans un cône dont on calculera le demi-angle au sommet (« fenêtre de Snell »).

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, angles mesurés par rapport à la normale ; angle limite $\sin i_\ell = n_2/n_1$.

1. La normale est verticale : $i_1 = 90° - 30° = 60°$; $\sin i_2 = \sin 60° / 1{,}33 = 0{,}651$.

$$\boxed{i_1 = 60^\circ, \qquad i_2 \approx 41^\circ}$$

2. Même un rayon rasant ($i_1 = 90^\circ$) entre avec $\sin i_2 = 1/1{,}33$: tous les rayons venant du ciel arrivent dans l'eau à moins de i_ℓ de la verticale.

$$\boxed{\text{demi-angle} = i_\ell = \arcsin(1/1{,}33) \approx 49^\circ}$$

Au-delà de ce cône, le poisson voit le reflet du fond par réflexion totale.

Exercice 2 — Fibre optique d'un endoscope ★★

Une fibre a un cœur d'indice $n_1 = 1{,}50$ et une gaine d'indice $n_2 = 1{,}46$. La lumière entre par la face d'entrée (dans l'air) sous l'incidence θ.

1. Calculer l'angle limite de réflexion totale cœur–gaine.
2. En déduire l'angle $\theta_{\max}$ au-delà duquel la lumière n'est plus guidée (on montrera que $\sin\theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$). Cette quantité est l'ouverture numérique.

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. Réflexion totale si l'angle d'incidence sur la gaine dépasse i_ℓ, $\sin i_\ell = n_2/n_1$.

1. $\sin i_\ell = 1{,}46/1{,}50 = 0{,}973$.

$$\boxed{i_\ell \approx 76{,}7^\circ}$$

2. À l'entrée, $\sin\theta = n_1 \sin r$; le rayon frappe la gaine sous l'angle $90^\circ - r$, qui doit dépasser i_ℓ : $\cos r \geqslant n_2/n_1$. À la limite, $\sin r = \sqrt{1 - n_2^2/n_1^2}$, d'où $\sin\theta_{\max} = n_1 \sin r = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sqrt{2{,}25 - 2{,}13}$.

$$\boxed{\sin\theta_{\max} \approx 0{,}34, \qquad \theta_{\max} \approx 20^\circ}$$

Exercice 3 — Identifier un minéral par son angle limite ★★

Un réfractomètre mesure l'angle limite à la surface de séparation entre un verre d'indice 1,80 et un minéral posé dessus. On trouve $i_\ell = 59{,}0^\circ$.

1. Calculer l'indice du minéral.
2. Parmi fluorine (1,43), quartz (1,54), calcite (1,66 pour un rayon), grenat (1,76), lequel est-ce ?
3. Pourquoi le verre du réfractomètre doit-il avoir un indice élevé ?

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Réflexion totale du verre (plus réfringent) vers le minéral : $\sin i_\ell = n_{\text{min}}/n_{\text{verre}}$.

1. $n_{\text{min}} = 1{,}80 \times \sin 59{,}0^\circ = 1{,}80 \times 0{,}857$.

$$\boxed{n_{\text{min}} \approx 1{,}54}$$

2. C'est le **quartz**.
3. L'angle limite n'existe que si $n_{\text{verre}} > n_{\text{min}}$: le verre doit être plus réfringent que tous les minéraux qu'on veut mesurer.

Partie B — Systèmes plans et prisme

Exercice 4 — Miroir plan : se voir en entier ★

Une personne de taille 1,70 m, dont les yeux sont à 1,60 m du sol, se regarde dans un miroir plan vertical. Quelle hauteur minimale doit avoir le miroir, et à quelle hauteur doit-il commencer, pour qu'elle s'y voie entièrement ? Cela dépend-il de sa distance au miroir ?

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. L'image est le symétrique de l'objet par rapport au miroir.

Le rayon qui va des pieds à l'œil se réfléchit au milieu de la hauteur pieds–yeux (0,80 m) ; celui qui va du sommet du crâne à l'œil, au milieu de l'écart crâne–yeux (1,65 m).

$$\boxed{\text{hauteur} = 0{,}85\ \text{m}\ (\text{la moitié de la taille}),\ \text{bord inférieur à } 0{,}80\ \text{m}}$$

Le résultat ne dépend pas de la distance au miroir (les triangles sont homothétiques).

Exercice 5 — Aquarium et lame de verre ★★

1. Un poisson est à 40 cm derrière la vitre d'un aquarium ($n_{\text{eau}} = 1{,}33$). On néglige d'abord l'épaisseur de la vitre. À quelle distance de la vitre l'observateur le voit-il ?
2. On tient compte de la vitre, une lame d'épaisseur $e = 1{,}2$ cm et d'indice 1,50. De combien l'image est-elle encore rapprochée ?

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Dioptre plan : $\overline{HA'}/n_2 = \overline{HA}/n_1$; lame : rapprochement $e(1 - 1/n)$.

1. $HA' = HA \times n_2/n_1 = 40 \times 1{,}00/1{,}33$.

$$\boxed{HA' \approx 30\ \text{cm}}$$

2. $\Delta = 1{,}2 \times (1 - 1/1{,}5)$.

$$\boxed{\Delta = 0{,}40\ \text{cm}}$$

Remarque. La lame de verre a un effet faible ; c'est la couche d'eau qui fait paraître le poisson plus proche, donc plus gros.

Exercice 6 — Mesure de l'indice d'un verre au prisme ★★

Un prisme d'angle $A = 60{,}0^\circ$ donne une déviation minimale $D_m = 38{,}0^\circ$ pour la lumière jaune.

1. Calculer l'indice du verre.
2. Calculer l'angle d'incidence correspondant.
3. Pour la lumière violette, l'indice vaut 1,532. Calculer la nouvelle déviation minimale. Conclure.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Au minimum de déviation : $r = r' = A/2$, $i = i' = (A + D_m)/2$, $n = \sin\frac{A+D_m}{2} / \sin\frac{A}{2}$.

1. $n = \sin 49{,}0^\circ / \sin 30{,}0^\circ = 0{,}755/0{,}500$.

$$\boxed{n \approx 1{,}51}$$

2. $i = (A + D_m)/2$.

$$\boxed{i = 49{,}0^\circ}$$

3. $\sin\frac{A+D_m}{2} = 1{,}532 \times 0{,}500 = 0{,}766$, $\frac{A+D_m}{2} = 50{,}0^\circ$.

$$\boxed{D_m \approx 40{,}0^\circ}$$

Le violet est davantage dévié que le jaune : le prisme disperse la lumière blanche.

Partie C — Systèmes sphériques et instruments

Exercice 7 — Miroir concave de dentiste ★★

Un miroir concave a un rayon de courbure de 4,0 cm. Une dent est placée à 1,5 cm devant son sommet. Calculer la position de l'image, sa nature et le grandissement.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. $\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}$, $\gamma = -\overline{SA'}/\overline{SA}$. Pour un miroir concave éclairé de la gauche, $\overline{SC} < 0$.

$\overline{SC} = -4{,}0$ cm, $\overline{SA} = -1{,}5$ cm : $\frac{1}{\overline{SA'}} = -\frac{2}{4{,}0} + \frac{1}{1{,}5} = -0{,}500 + 0{,}667 = 0{,}167$ cm^{-1}.

$$\boxed{\overline{SA'} = +6{,}0 \text{ cm}, \qquad \gamma = -\frac{6{,}0}{-1{,}5} = +4{,}0}$$

L'image est derrière le miroir : **virtuelle**, droite et agrandie 4 fois.

Exercice 8 — L'œil, la myopie et la presbytie ★★★

On modélise l'œil par une lentille mince de centre O et une rétine à $OR = 17$ mm.

1. Calculer la vergence de l'œil normal qui voit net à l'infini sans accommoder, puis à 25 cm (en accommodant). En déduire l'amplitude d'accommodation.
2. Un œil myope voit net entre 12 cm et 40 cm. Quelle lentille de contact le corrige pour la vision de loin ? Où se trouve alors son nouveau punctum proximum ?
3. Une personne de 55 ans a une amplitude d'accommodation de 1,0 δ et voit net à l'infini. Où est son punctum proximum ? Quelle lentille lui faut-il pour lire à 25 cm ?

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = V$, l'image doit se former sur la rétine ($\overline{OA'} = +17$ mm). Lentilles accolées : $V = V_1 + V_2$.

1. Infini : $V_0 = 1/0{,}017 = 58{,}8\ \delta$. À 25 cm : $V = 58{,}8 + 1/0{,}25 = 62{,}8\ \delta$.

$$\boxed{V_0 \approx 59\ \delta, \qquad \text{amplitude} = 4{,}0\ \delta}$$

2. La lentille doit donner d'un objet à l'infini une image au punctum remotum, 40 cm : $V_L = -1/0{,}40$.

$$\boxed{V_L = -2{,}5\ \delta\ \text{(divergente)}}$$

Œil + lentille au punctum proximum : l'objet vu doit avoir son image par la lentille à 12 cm :

$\dfrac{1}{-0{,}12} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = -2{,}5$, $\dfrac{1}{\overline{OA}} = -8{,}33 + 2{,}5 = -5{,}83$.

$$\boxed{\text{nouveau punctum proximum} \approx 17 \text{ cm}}$$

3. Avec 1,0 δ d'accommodation, il voit net jusqu'à $1/1{,}0 = 1{,}0$ m. Pour lire à 0,25 m, il manque $1/0{,}25 - 1{,}0 = 3{,}0\ \delta$.

$$\boxed{PP = 1{,}0 \text{ m}, \qquad V_{\text{lunettes}} \approx +3{,}0\ \delta}$$

Exercice 9 — Loupe et microscope du biologiste ★★★

1. Une loupe de vergence $+20\ \delta$ est utilisée pour observer un insecte de 2,0 mm. Où placer l'insecte pour que l'œil, placé au foyer image, voie l'image à l'infini ? Calculer l'angle sous lequel on le voit et le grossissement (référence : objet à 25 cm à l'œil nu).
2. Un microscope a un objectif de focale $f_1' = 4{,}0$ mm et un oculaire de grossissement $\times 10$. L'image intermédiaire se forme à 160 mm derrière l'objectif. Calculer la distance objet–objectif, le grandissement de l'objectif et le grossissement du microscope.

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. Objet au foyer objet F : image à l'infini. Loupe : $\alpha' = AB/f'$, $\alpha = AB/d_m$, $G = \alpha'/\alpha$. Microscope : $G = |\gamma_{\text{obj}}| \times G_{\text{oc}}$.

1. $f' = 1/20 = 5{,}0$ cm : l'insecte se place au foyer, à 5,0 cm de la loupe. $\alpha' = 2{,}0 \times 10^{-3}/0{,}050 = 0{,}040$ rad ; à l'œil nu, $\alpha = 2{,}0 \times 10^{-3}/0{,}25 = 0{,}008$ rad.

$$\boxed{\alpha' = 0{,}040 \text{ rad}, \qquad G = 5}$$

2. $\dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{160} - \dfrac{1}{4{,}0} = -0{,}24375 \text{ mm}^{-1}$, soit $\overline{OA} = -4{,}10$ mm. $\gamma = 160/(-4{,}10) \approx -39$.

$$\boxed{\overline{OA} \approx -4{,}1 \text{ mm}, \qquad \gamma \approx -39 \text{ (« objectif } \times 40 \text{ »)}, \qquad G \approx 390}$$

Remarque. L'objet est placé juste au-delà du foyer de l'objectif : c'est pourquoi la mise au point d'un fort objectif se fait au micromètre près, avec la vis micrométrique.